

Laboratorio No. 7

Presentado por:

Juan Esteban Ortiz Pastrana
Santiago Alberto Naranjo Abril

Presentado a:

Juan Camilo Herrera Velásquez

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Grupo 2

18 de Noviembre de 2023

INTRODUCCION

En la infraestructura TI de una empresa, los enrutadores y switches son dispositivos que sirven como medios para dirigir el tráfico de datos en una red. La función principal de los enrutadores es tomar decisiones de enrutamiento basado en las direcciones IP de destino. Son fundamentales al momento de comunicar redes separadas, gracias a que pueden tomar la mejor ruta para dirigir el tráfico de paquetes en el momento de establecer comunicación. Por otro lado, los switches operan en la capa de enlace y funcionan para conectar múltiples dispositivos en una red local como pueden ser computadoras, servidores.

MARCO TEORICO

-Protocolos de enrutamiento: Se le llama enrutamiento al proceso de selección de rutas en cualquier red de computadores, donde estas se conforman por al menos de mas de dos máquinas haciéndose llamar “nodos” conectados por medio de enlaces o rutas, enrutar me determina cual de estas en la mejor ruta dependiendo de diversos factores pero mas que todo de el protocolo que se use.

-Enrutamiento estático: En este tipo de enrutamiento, un administrador de red es la que se encarga de configurar y seleccionar manualmente las rutas de la red por medio de tablas de enrutamiento estático, esto resulta útil en situaciones en donde el diseño se permanezca constante

-Enrutamiento dinámico: Aquí los mismos enrutadores crean y actualizan las tablas de enrutamiento en su tiempo de ejecución teniendo en cuenta las condiciones en las que estos se encuentran, Ellas mismas intentan encontrar la ruta más eficiente hasta el destino dependiendo del protocolo de enrutamiento dinámico que puedan tener.

-Protocolos de tipo Vector Distancia: El vector de distancia es un método de enrutamiento que usa el algoritmo bellman-Ford para caluclar las rutas, esto requiere que in router informe a sus vecinos de los cambios en la topología de la red. Estos se caracterizan por tener una tener una menor complejidad computacional. Se basa en calcular la dirección y la distancia hasta cualquier en lace en la red.

-Protocolo RIP: Es un protocolo de vector de distancia que utiliza el conteo de saltos(hops) como su métrica principal. Este decide en que ruta debe colocar un paquete para llegar a su destino. Cada router mantiene una tabla de enrutamiento, estos se transmiten a sus vecinos/neighbors más cercanos cada 30 segundos. Los vecinos son los otros routers a los que un router está conectado directamente, es decir, los otros routers en los mismos segmentos de red que el router seleccionado. Los vecinos, a su vez, pasan la información a sus vecinos más cercanos, y así sucesivamente.

-Protocolo IGRP: IGRP utiliza tecnología de routing de vector de distancia, este utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor ruta basándose en el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace.

-Protocolo EIGRP: Es una versión mejorada de IGRP. La tecnología de vector de igual distancia que se usa en IGRP también se emplea en EIGRP. La detección o recuperación de vecinos es el proceso que utilizan los routers para aprender dinámicamente de otros routers conectados directamente a sus redes. Los routers también deben detectar cuando sus vecinos se vuelven inalcanzables o dejan de funcionar.

-Protocolos de Enrutamiento de tipo Estado-Enlace: Es un protocolo que envía información sobre los enlaces entre los routers. La información enviada sólo es de los enlaces conectados localmente. Sin embargo este tipo de protocolos mantienen una imagen de la red completa, creada a partir de las actualizaciones.

-Protocolo OSPF: Es un protocolo de enrutamiento dinámico y además pertenece a la clasificación «protocolos de estado de enlace». Su convergencia es rápida comparada con un protocolo vector distancia.

Experimentos 1

RIP con VLMS

Se hace la configuracion inicial del router, teniendo en cuenta la distribucion usada en el laboratorio 6 y las redes asignadas

```
COM1 - PuTTY

% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: n

First, would you like to see the current interface summary? [yes]: y

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      NO  unset  initializing down
GigabitEthernet0/0   unassigned      NO  unset  up          up
GigabitEthernet0/1   unassigned      NO  unset  up          up
Serial0/0/0          unassigned      NO  unset  down        down
Serial0/0/1          unassigned      NO  unset  down        down

Configuring global parameters:

Enter host name [Router]: ortiz

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: Clave_E

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: Clave_
```

```
COM1 - PuTTY
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: n

First, would you like to see the current interface summary? [yes]: y

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      NO  unset  initializing down
GigabitEthernet0/0    unassigned      NO  unset  up          up
GigabitEthernet0/1    unassigned      NO  unset  up          up
Serial0/0/0           unassigned      NO  unset  down        down
Serial0/0/1           unassigned      NO  unset  down        down

Configuring global parameters:

Enter host name [Router]: ortiz

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: Clave_E

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: Clave_C

The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: Clave_T
```

Ya teniendo la configuracion inicial del router y nuestros computadores podemos empezar a configurar las conexiones seriales con el resto de los grupos

```
COM1 - PuTTY
ortiz#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ortiz(config)#interface serial 0/0/0
ortiz(config-if)#ip 100.0.0.80
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80
% Incomplete command.

ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80
% Incomplete command.

ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 100.0.0.80
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 100.0.0.80
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.81 255.255.255.240
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.82 255.255.255.240
ortiz(config-if)#exit
ortiz(config)#interface serial 0/0/1
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.113 255.255.255.240
ortiz(config-if)#exit
ortiz(config)#

COM1 - PuTTY
*Nov 11 17:39:57.227: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down  down
GigabitEthernet0/0       92.0.16.1       YES manual  up           up
GigabitEthernet0/1       92.0.4.1        YES manual  up           up
Serial0/0/0              100.0.0.113     YES manual  up           up
Serial0/0/1              100.0.0.82      YES manual  up           up
ortiz#ping 100.0.0.114
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.114, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms
ortiz#ping 100.0.0.82
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.82, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
ortiz#ping 100.0.0.81
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.81, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
ortiz#
```

Como podemos ver la configuracion se hizo correctamente ya que fuimos capaces de hacer ping hasta nuestros vecinos, pero como queremos poder vernos entre todos en el laboratorio vamos a tener que usar un algoritmo de enrutamiento que nos genere las tablas de enrutamiento necesarias para poder movernos libremente por el laboratorio, para ellos usaremos primero rip

```
COM1 - PuTTY
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms
ortiz#ping 100.0.0.81
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.81, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
ortiz#configure termin
ortiz#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ortiz(config)#router rip
ortiz(config-router)#version 2
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0 gi
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0 giga
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0 Gi
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0
ortiz(config-router)#network 92.0.4.0
ortiz(config-router)#network 100.0.0.80
ortiz(config-router)#network 100.0.0.110
ortiz(config-router)#no auto-
ortiz(config-router)#no auto-summary
ortiz(config-router)#exit
ortiz(config)#exit
ortiz#
*Nov 11 18:07:16.531: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

COM1 - PuTTY
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

R    87.0.0.0/8 [120/1] via 100.0.0.114, 00:00:03, Serial0/0/0
R    88.0.0.0/8 [120/3] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
    92.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C    92.0.4.0/22 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    92.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    92.0.16.0/20 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    92.0.16.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    100.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
R    100.0.0.16/28 [120/1] via 100.0.0.114, 00:00:03, Serial0/0/0
R    100.0.0.32/28 [120/2] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
R    100.0.0.48/28 [120/3] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
R    100.0.0.64/28 [120/4] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
C    100.0.0.80/28 is directly connected, Serial0/0/1
L    100.0.0.82/32 is directly connected, Serial0/0/1
C    100.0.0.112/28 is directly connected, Serial0/0/0
L    100.0.0.113/32 is directly connected, Serial0/0/0
ortiz#
ortiz#
```

Una vez configurado rip podemos ver nuestra tabla de enrutamiento, donde vemos a que redes tenemos acceso y como las conocemos, si las tenemos conectadas directamente, si se conocen por ip o algun otro algoritmo etc etc.

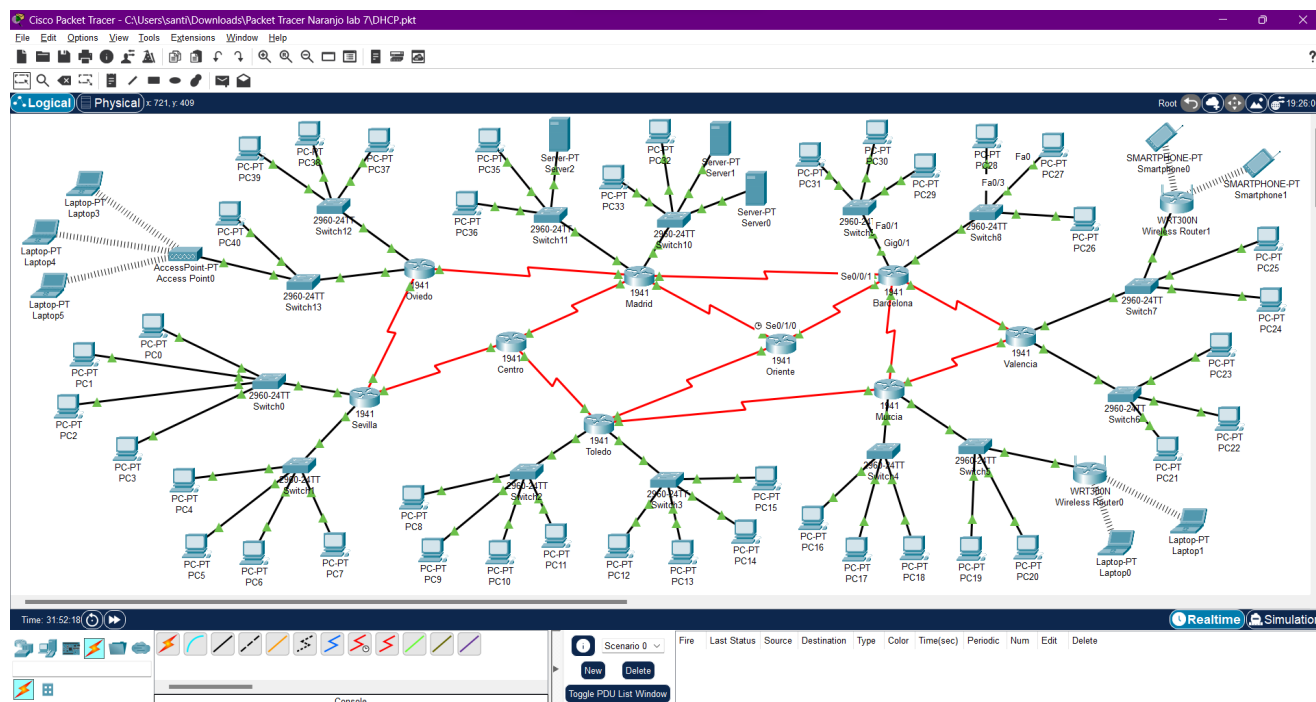
Su correcto funcionamiento se mostro al profesor

Simulaciones

Enrutamiento dinámico

Santiago Naranjo

Red configurada completamente:

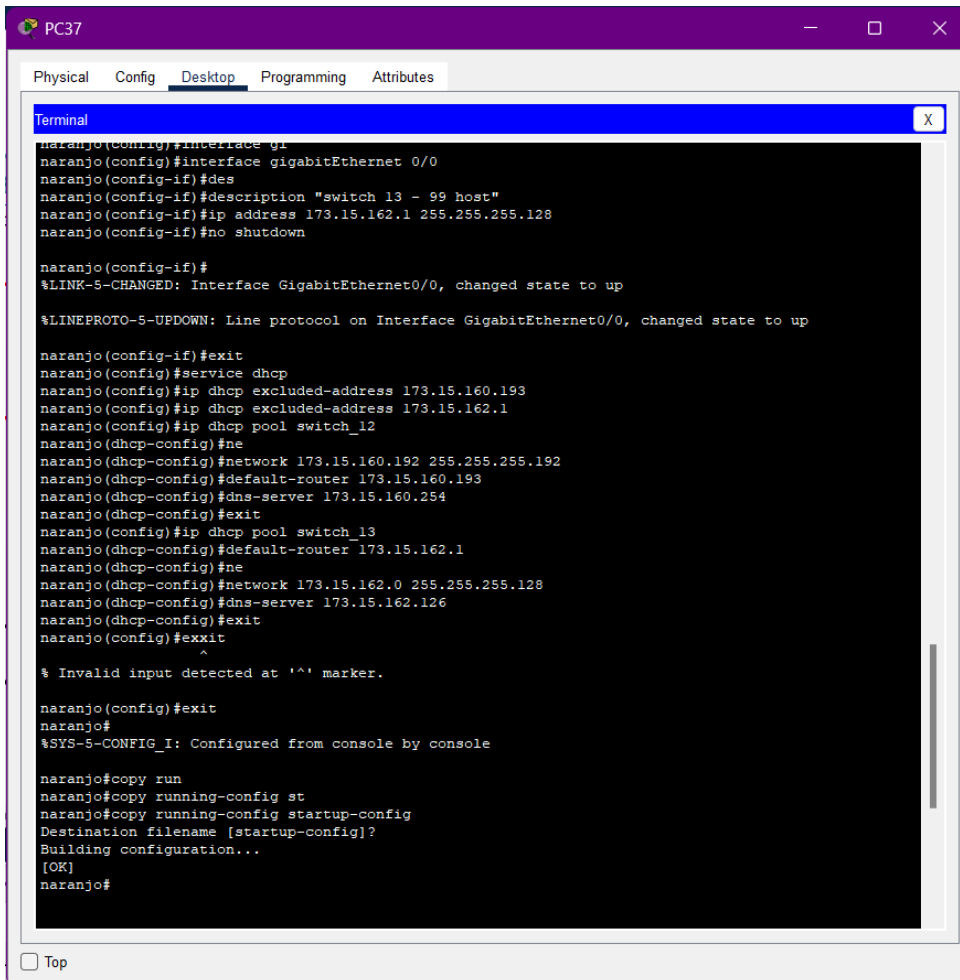


Parte del subnetting utilizado para la configuración:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
			173.15.160.0/20	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1				id			broadcast					
	centro-sevilla	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	/30	173.15.160.4			173.15.160.7					
	centro-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	/30	173.15.160.8			173.15.160.11					
	centro-toledo	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	/30	173.15.160.12			173.15.160.15					
	oviedo-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	/30	173.15.160.16			173.15.160.19					
	oviedo-sevilla	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	/30	173.15.160.20			173.15.160.23					
	oriente-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	/30	173.15.160.24			173.15.160.27					
	oriente-toledo	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	/30	173.15.160.28			173.15.160.31					
	oriente-barcelona	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	/30	173.15.160.32			173.15.160.35					
	barcelona-murcia	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	/30	173.15.160.36			173.15.160.39					
	barcelona-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	/30	173.15.160.40			173.15.160.43					
	barcelona-valencia	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	/30	173.15.160.44			173.15.160.47					
	murcia-valencia	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	/30	173.15.160.48			173.15.160.51					
	murcia-toledo	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	/30	173.15.160.52			173.15.160.55					
	barcelona 9	40	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.160.64			173.15.160.127					
	barcelona 8	50	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.160.128			173.15.160.191					
	oviedo 12	55	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.160.192			173.15.160.255					
	valencia 7	60	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.161.0			173.15.161.63					
	toledo 3	80	173	15	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/25	173.15.161.128			173.15.161.255					
	oviedo 13	99	173	15	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/25	173.15.162.0			173.15.162.127					
	murcia 4	130	173	15	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/24	173.15.163.0			173.15.163.255					
	valencia 6	140	173	15	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/24	173.15.164.0			173.15.164.255					
	sevilla 1	189	173	15	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/24	173.15.165.0			173.15.165.255					

A. Asignación de direcciones IP a las redes LAN

La última configuración hecha antes de tomar hacer copias para configurar el enrutamiento



```
PC37
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
naranjo(config)#interface gi
naranjo(config)#interface gigabitEthernet 0/0
naranjo(config-if)#des
naranjo(config-if)#description "switch 13 - 99 host"
naranjo(config-if)#ip address 173.15.162.1 255.255.255.128
naranjo(config-if)#no shutdown

naranjo(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

naranjo(config-if)#exit
naranjo(config)#service dhcp
naranjo(config)#ip dhcp excluded-address 173.15.160.193
naranjo(config)#ip dhcp excluded-address 173.15.162.1
naranjo(config)#ip dhcp pool switch_12
naranjo(dhcp-config)#ne
naranjo(dhcp-config)#network 173.15.160.192 255.255.255.192
naranjo(dhcp-config)#default-router 173.15.160.193
naranjo(dhcp-config)#dns-server 173.15.160.254
naranjo(dhcp-config)#exit
naranjo(config)#ip dhcp pool switch_13
naranjo(dhcp-config)#default-router 173.15.162.1
naranjo(dhcp-config)#ne
naranjo(dhcp-config)#network 173.15.162.0 255.255.255.128
naranjo(dhcp-config)#dns-server 173.15.162.126
naranjo(dhcp-config)#exit
naranjo(config)#exxit
naranjo(config)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

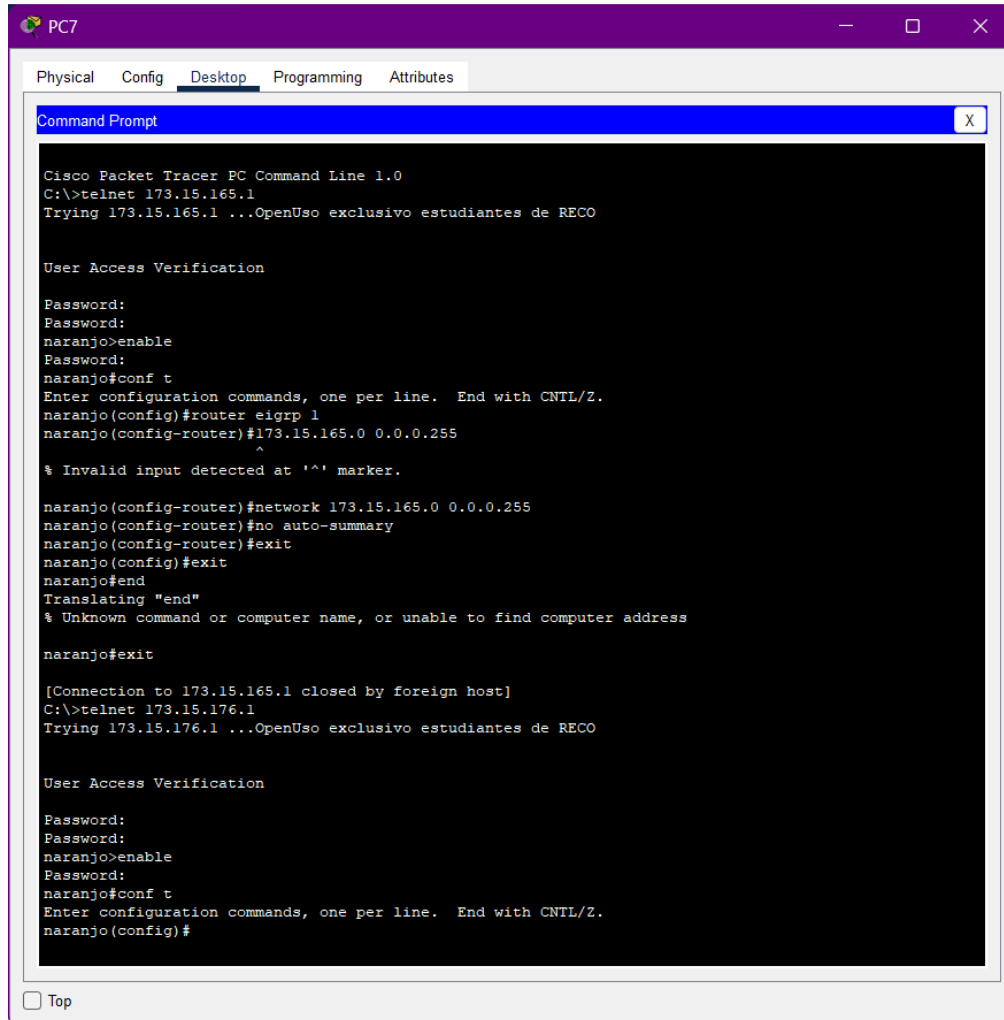
naranjo(config)#exit
naranjo#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

naranjo#copy run
naranjo#copy running-config st
naranjo#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
naranjo#
```

Como no tenemos tablas de enrutamiento no podemos hacer pings a redes ajenas a las nuestras, lo más lejos que podemos llegar es a nuestros gateway que serían las patas de los routers a las cuales nos encontramos directamente conectados

B. EIGRP

Desde cualquier computador usaremos el comando telnet para conectarnos de forma remota a los router y los configuraremos uno a uno, red por red de la siguiente manera:



```
PC7
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 173.15.165.1
Trying 173.15.165.1 ...OpenUs0 exclusivo estudiantes de RECO

User Access Verification

Password:
Password:
naranjo>enable
Password:
naranjo#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
naranjo(config)#router eigrp 1
naranjo(config-router)#173.15.165.0 0.0.0.255
^
% Invalid input detected at '^' marker.
naranjo(config-router)#network 173.15.165.0 0.0.0.255
naranjo(config-router)#no auto-summary
naranjo(config-router)#exit
naranjo(config)#exit
naranjo#end
Translating "end"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

naranjo#exit

[Connection to 173.15.165.1 closed by foreign host]
C:\>telnet 173.15.176.1
Trying 173.15.176.1 ...OpenUs0 exclusivo estudiantes de RECO

User Access Verification

Password:
Password:
naranjo>enable
Password:
naranjo#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
naranjo(config)#
```

Experimentos 2

EIGRP

Se configura el router de la misma forma que como si estuviéramos configurando rip y luego usamos el comando `router eigrp 1` para elegir el algoritmo de enrutamiento, en nuestro caso como ya teníamos configurado el router con rip tenemos que primeramente ingresar el comando `no router rip` para que el router pierda la configuración anterior. La métrica de eigrp se calcula con unos valores k que pueden ser modificados por configuración y que reciben el nombre de pesos

```
COM1 - PuTTY
EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
NSF-aware route hold timer is 240
Router-ID: 100.0.0.113
Topology : 0 (base)
  Active Timer: 3 min
  Distance: internal 90 external 170
  Maximum path: 4
  Maximum hopcount 100
  Maximum metric variance 1

Automatic Summarization: disabled
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  92.0.4.0/22
  92.0.16.0/20
  100.0.0.80/28
  100.0.0.112/28
Routing Information Sources:
  Gateway      Distance      Last Update
  100.0.0.114      90      00:02:02
Distance: internal 90 external 170
Router#

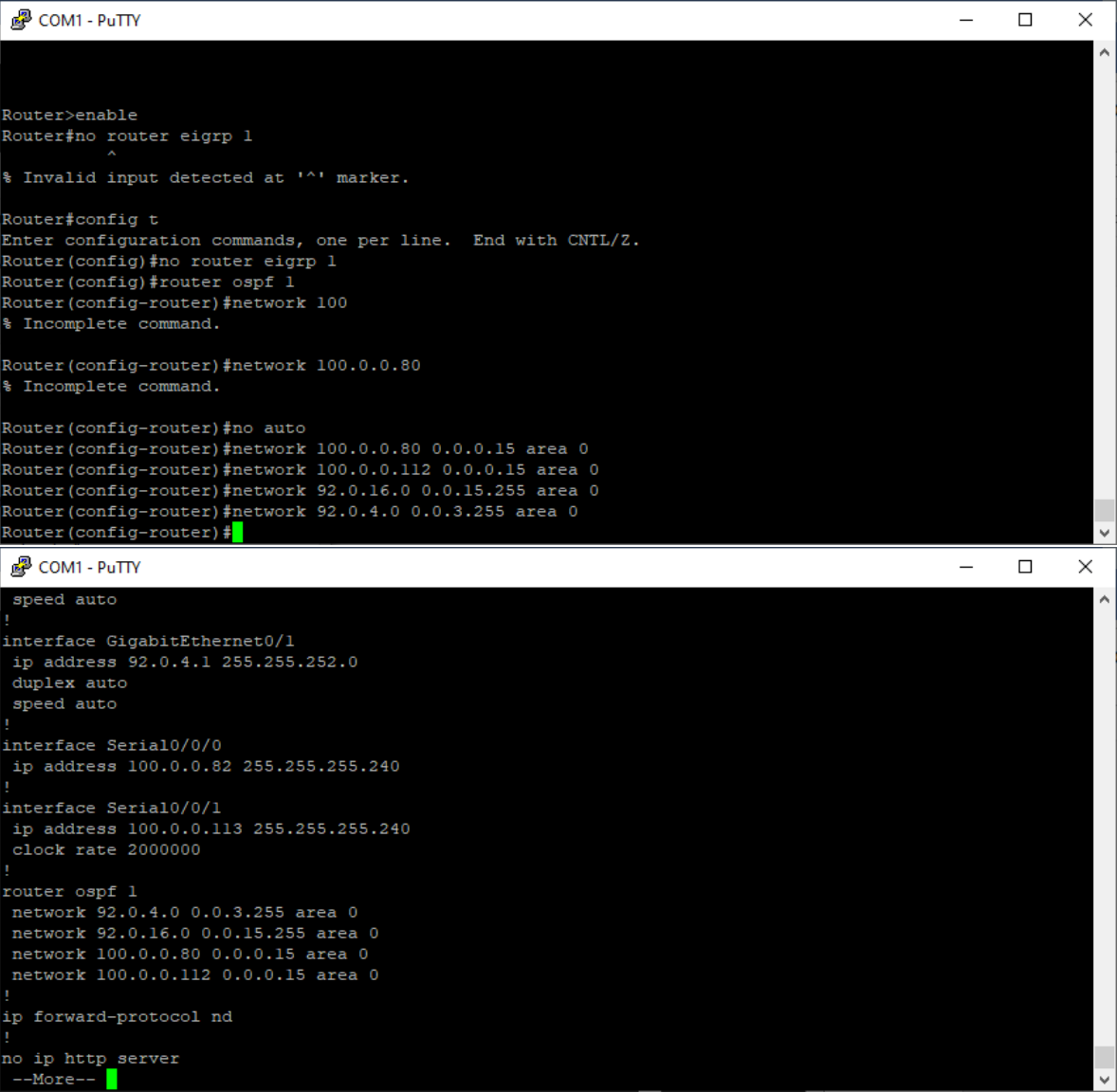
COM1 - PuTTY
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

D      87.0.0.0/8 [90/21538560] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
  92.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C      92.0.4.0/22 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      92.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C      92.0.16.0/20 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      92.0.16.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
  93.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
D      93.0.4.0 [90/2172416] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
  100.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
D      100.0.0.16/28 [90/21536000] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
C      100.0.0.80/28 is directly connected, Serial0/0/0
L      100.0.0.82/32 is directly connected, Serial0/0/0
C      100.0.0.112/28 is directly connected, Serial0/0/1
L      100.0.0.113/32 is directly connected, Serial0/0/1
D      100.0.0.128/28 [90/21024000] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
Router#
```

OSPF

Al igual que con eigrp tenemos que usar el comando `no router eigrp 1` para que el router libere su configuracion y no tenga definido un algoritmo de enrutamiento, una vez liberado usamos el comando `router ospf 1` y empezamos a conectarnos con todos nuestros “vecinos”, la metrica que utiliza es de costo, cuanto menor es el costo mejor la ruta, el costo se calcula tomando el ancho de banda ya que mientras mas grande el ancho de banda es menor el costo asi que la mejor ruta en ospf es la ruta que mayor ancho de banda tenga



```
COM1 - PuTTY

Router>enable
Router#no router eigrp 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no router eigrp 1
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 100
% Incomplete command.

Router(config-router)#network 100.0.0.80
% Incomplete command.

Router(config-router)#no auto
Router(config-router)#network 100.0.0.80 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 100.0.0.112 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 92.0.16.0 0.0.15.255 area 0
Router(config-router)#network 92.0.4.0 0.0.3.255 area 0
Router(config-router)#

COM1 - PuTTY

speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 92.0.4.1 255.255.252.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0/0
ip address 100.0.0.82 255.255.255.240
!
interface Serial0/0/1
ip address 100.0.0.113 255.255.255.240
clock rate 2000000
!
router ospf 1
network 92.0.4.0 0.0.3.255 area 0
network 92.0.16.0 0.0.15.255 area 0
network 100.0.0.80 0.0.0.15 area 0
network 100.0.0.112 0.0.0.15 area 0
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
--More--
```

```
COM1 - PuTTY

*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "eigrp 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
    Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
    NSF-aware route hold timer is 240
    Router-ID: 100.0.0.113
    Topology : 0 (base)
  --More--

Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
100.0.0.129      0    FULL/ -         00:00:30    100.0.0.114    Serial0/0/1
100.0.0.81       0    FULL/ -         00:00:35    100.0.0.81     Serial0/0/0
Router#
```

Revisión del protocolo UDP

200.21.200.10 DNS 80 Standard query 0xe07e A speeddials.opera.com

200.21.200.10 DNS 80 Standard query 0x4347 HTTPS speeddials.opera.com

192.168.1.2 DNS 229 Standard query response 0x4347 HTTPS speeddials.opera.com CNAME speeddials.geo.opera.com CNAME lati-speeddials.opera.com CNAME...

192.168.1.2 DNS 209 Standard query response 0xe07e A speeddials.opera.com CNAME speeddials.geo.opera.com CNAME lati-speeddials.opera.com CNAME lat...

200.21.200.10 DNS 74 Standard query 0x3c96 A js.hsforms.net

200.21.200.10 DNS 74 Standard query 0x28ac HTTPS js.hsforms.net

200.21.200.10 DNS 87 Standard query 0xe204 A escuelaing.s3.amazonaws.com

200.21.200.10 DNS 87 Standard query 0xef4d HTTPS escuelaing.s3.amazonaws.com

192.168.1.2 DNS 427 Standard query response 0x28ac HTTPS js.hsforms.net HTTPS A 104.16.136.206 A 104.16.140.206 A 104.16.137.206 A 104.16.138.206 ...

192.168.1.2 DNS 215 Standard query response 0xef4d HTTPS escuelaing.s3.amazonaws.com CNAME s3-1-w.amazonaws.com CNAME s3-w.us-east-1.amazonaws.com...

192.168.1.2 DNS 154 Standard query response 0x3c96 A js.hsforms.net A 104.16.140.206 A 104.16.139.206 A 104.16.137.206 A 104.16.136.206 A 104.16.1...

192.168.1.2 DNS 265 Standard query response 0xe204 A escuelaing.s3.amazonaws.com CNAME s3-1-w.amazonaws.com CNAME s3-w.us-east-1.amazonaws.com A 5...

Wireshark - Paquete 249 - Wi-Fi

> Frame 249: 215 bytes on wire (1720 bits), 215 bytes captured (1720 bits) on interface \Device\NPF_{8DA87983-CF74-449D-A7B0-B189CF61A344}, id 0

> Ethernet II, Src: AskeyCom_6e:86:60 (88:de:7c:6e:86:60), Dst: CyberTAN_0d:72:fb (00:45:e2:0d:72:fb)

> Internet Protocol Version 4, Src: 200.21.200.10, Dst: 192.168.1.2

> 0100 = Version: 4

> 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

> 0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)

>00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)

> Total Length: 201

> Identification: 0x6f77 (28535)

> > 010. = Flags: 0x2, Don't fragment

> 0... = Reserved bit: Not set

> .1.. = Don't fragment: Set

> .0. = More fragments: Not set

> ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

> Time to Live: 60

> Protocol: UDP (17)

> Header Checksum: 0x7ce2 [validation disabled]

> [Header checksum status: Unverified]

> Source Address: 200.21.200.10

> Destination Address: 192.168.1.2

> > User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 53913

> Source Port: 53

> Destination Port: 53913

> Length: 181

> 0000 00 45 e2 0d 72 fb 88 de 7c 6e 86 60 08 00 45 00 ..E. |n...E.

> 0010 00 c9 6f 77 40 00 3c 11 7c e2 c8 15 c8 0a c0 a8 ...ow@< |<

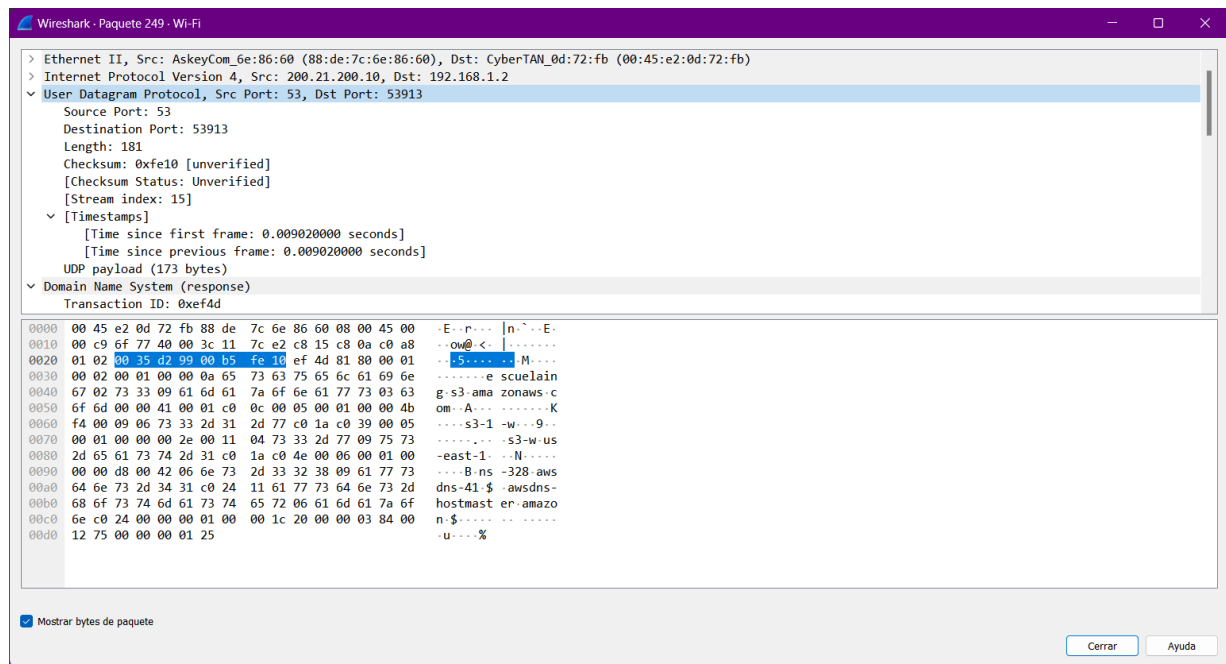
> 0020 01 02 00 35 d2 99 00 b5 fe 10 ef 4d 81 80 00 01 ...5.... |M....

> 0030 00 02 00 01 00 00 0a 65 73 63 75 65 6c 61 69 6ee scuelain

> 0040 67 02 73 33 09 61 6d 61 7a 6f 6e 61 77 73 03 63 g s3-ama zonaws:c

☒ Mostrar bytes de paquete

Cerrar Ayuda



Antes de hacer la búsqueda de la página ponemos como filtro dns en wireshark, una vez hecha la captura de los frames entramos a uno de ellos para poder analizar la parte udp de alguno, ahí dentro podemos ver el puerto de salida y destino, la longitud del mensaje, si se reviso el checksum o no, el peso real del frame (en bytes), entre otra información

Revisión del protocolo TCP

45.239.88.86	TCP	66 58890 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
45.239.88.86	TCP	66 58891 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58891 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	HTTP	1111 GET /~csantiago/ HTTP/1.1
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=1058 Ack=439 Win=131840 Len=0
45.239.88.86	HTTP	1053 GET /~csantiago/foto.jpg HTTP/1.1
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=2057 Ack=3319 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=2057 Ack=6199 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=2057 Ack=14839 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=2057 Ack=24876 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	HTTP	1045 GET /favicon.ico HTTP/1.1
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=3048 Ack=25296 Win=131840 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58891 → 80 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [FIN, ACK] Seq=3048 Ack=25296 Win=131840 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58891 → 80 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=132352 Len=0
45.239.88.86	TCP	54 58890 → 80 [ACK] Seq=3049 Ack=25297 Win=131840 Len=0

Wireshark - Paquete 99 - Wi-Fi

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 45.239.88.86

Transmission Control Protocol, Src Port: 58890, Dst Port: 80, Seq: 2057, Ack: 24876, Len: 991

Source Port: 58890
Destination Port: 80
[Stream index: 2]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
[TCP Segment Len: 991]
Sequence Number: 2057 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 2942295521
[Next Sequence Number: 3048 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 24876 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 678597159
0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 517
[Calculated window size: 132352]
[Window size scaling factor: 256]
Checksum: 0xee92 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
> [Timestamps]
> [SEQ/ACK analysis]
TCP payload (991 bytes)
> Hypertext Transfer Protocol

0020 58 56 e6 0a 00 50 af 5f dd e1 28 72 92 27 50 18 XV...P... (r.'P.
0030 02 05 ee 92 00 06 47 45 54 20 2f 66 61 76 69 63GET /favic
0040 6f 6e 2e 69 63 6f 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d on.ico H TTP/1.1
0050 0a 48 6f 73 74 3a 20 70 72 6f 66 65 73 6f 72 65 -Host: p rofesore
0060 73 2e 69 73 2e 65 73 63 75 65 6c 61 69 6e 67 2e s.is.esc uelaing.
0070 65 64 75 2e 63 6f 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 edu.co... Connecti

☒ Mostrar bytes de paquete

Cerrar Ayuda

De forma similar al punto anterior antes de hacer la consulta web ponemos como filtro los frames tcp, hacemos la consulta y analizamos los frame, entramos a uno de ellos donde podemos ver el puerto de salida y de destino, el número de secuencia (2057), el numero de acknowledge (24876), la longitud y otra información, también podemos ver

CONCLUSIONES

Como pudimos observar con la parte de experimentación, dependiendo del algoritmo de enrutamiento los distintos algoritmos pueden llegar a afectar la velocidad de transmisión de los datos y a su vez la estabilidad de la red misma por lo cual es necesario tener claro el funcionamiento de los mismos, tambien que dependiendo de la red es más fácil tener un mecanismo de enrutamiento u otro

BIBLIOGRAFÍA

-https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-vs-router.html

-<https://ccnadesdecero.es/routing-information-protocol-rip/>

-<https://www.eduangi.org/node123.html#:~:text=Un%20protocolo%20de%20estado%20del,a%20partir%20de%20las%20actualizaciones.>

-https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/13669-1.html

-<https://www.proydesa.org/portal/index.php/noticias/1764-que-es-y-como-funciona-el-protocolo-eigrp-2>

- <http://librosnetworking.blogspot.com/2016/11/la-metrica-de-eigrp.html>

-

<https://abcperts.com/docs/cual-es-el-tipo-metrica-de-ospf/#:~:text=OSPF%20utiliza%20el%20costo%20como,banda%2C%20menor%20es%20el%20costo.>